

② गोलीय दर्पण Spherical Mirror



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा तथा धँसा हुआ होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है।

→ इसे मुख्यतः दो भागों में बाटा गया है।

① अवतल दर्पण

② उत्तल दर्पण

उत्तल दर्पण
Convex Mirror



अवतल दर्पण
Concave Mirror





The
Officer's
Academy

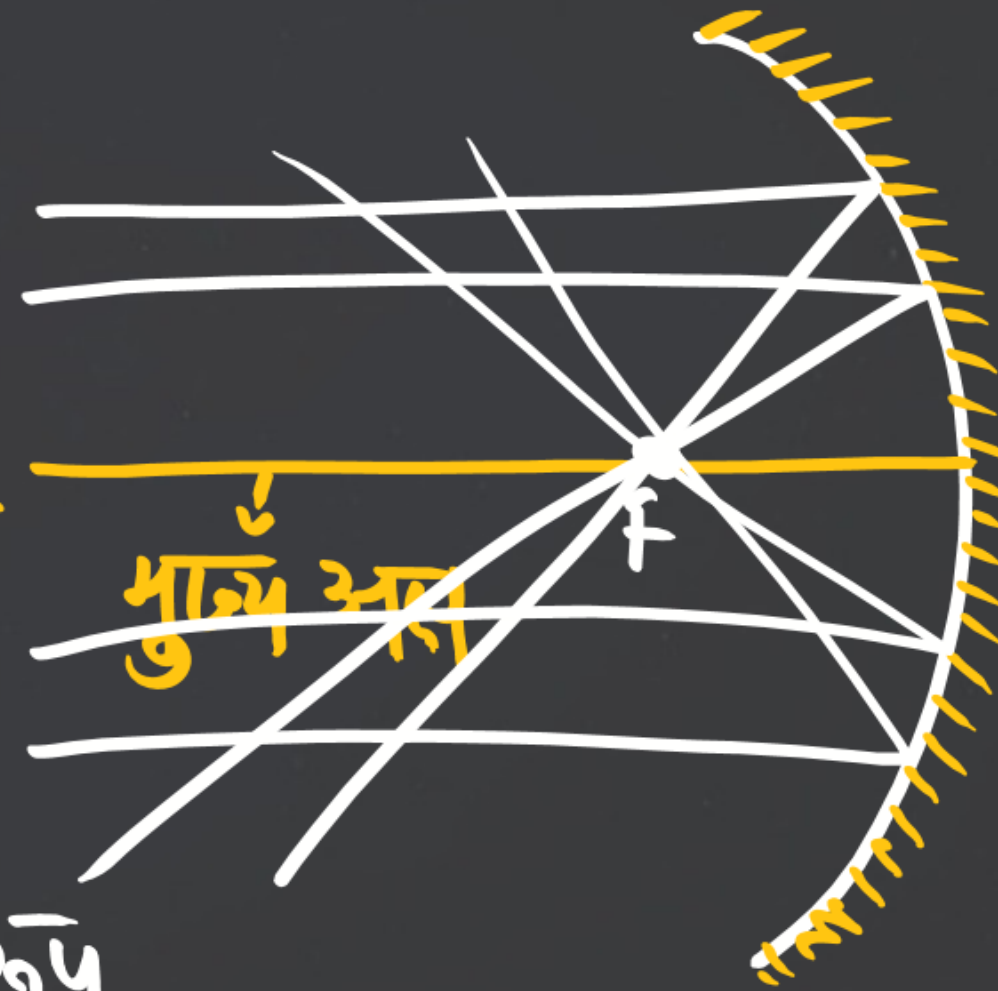
A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

① अवतल दर्पण Concave Mirror → वे दर्पण

जिसमें परावर्तित तल धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है।

- अवतल दर्पणों के उपयोग

- ① गाड़ी के हेडलाइट में
- ② ऑप्स, जल, पानी के सफ़र द्वारा
- ③ हजामती दर्पण (Shaving) के रूप



Converging Mirror
(अभिसारी दर्पण)

④ सूर्यलाइट में

⑤ टॉर्च में धुँ.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

* अवतल दर्पण से बने प्रतिबिम्ब की स्थिति: —

Case 1:



वस्तु की स्थिति = ∞ पर

प्रतिबिम्ब की स्थिति = F पर

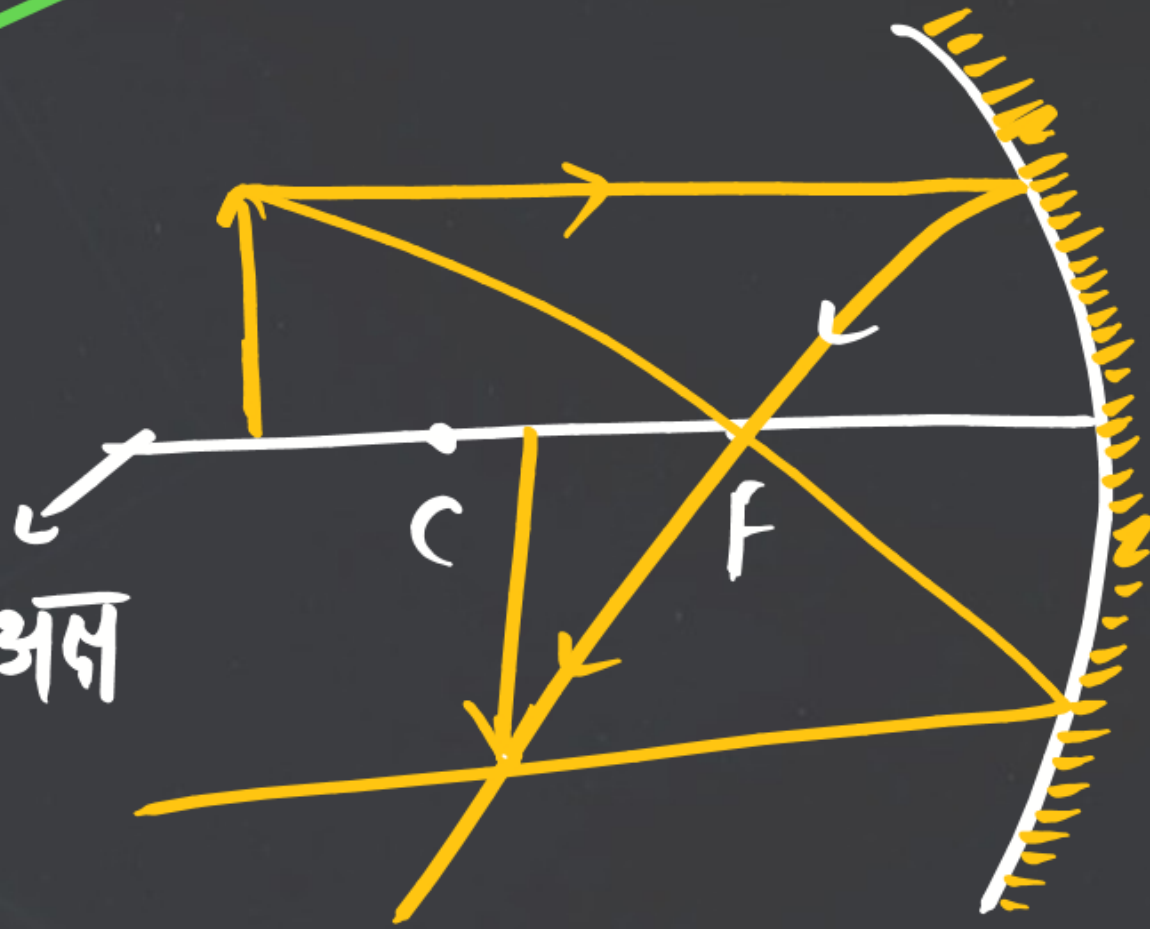
प्रकृति - वास्तविक, उल्टा तथा

वस्तु से बहुत छोटा

Case II.

118

मुख्य अक्ष



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वस्तु की स्थिति $\rightarrow$ C के पीछे
प्रतिबिम्ब की स्थिति $\rightarrow$ C तथा F
के मध्य में
प्रकृति $\rightarrow$ वास्तविक, उल्टा, वस्तु से
(Nature) Real दोटा

Case III



वस्तु की स्थिति: C पर
 प्रतिबिम्ब की स्थिति: C पर

प्रवृत्ति: वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर

Case IV



वस्तु की स्थिति
 → C तथा F के

मध्य

प्रतिबिम्ब की स्थिति

→ C के पीछे

की प्रवृत्ति

वास्तविक, उल्टा

वस्तु से बड़ा



The
 Officer's
 Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Case V

Case VI



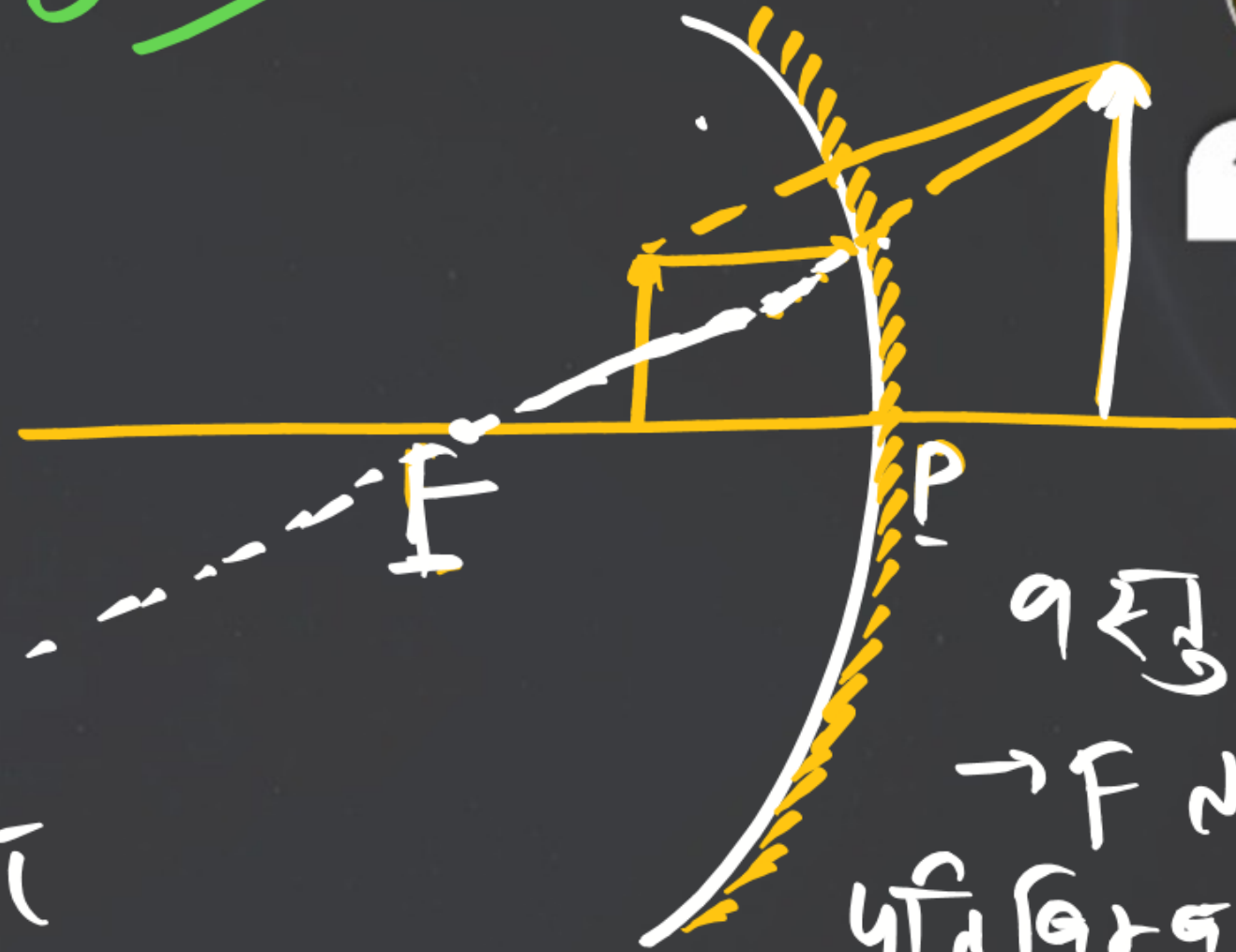
The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



वस्तु की स्थिति $\rightarrow f$ या
प्रतिबिम्ब की स्थिति $\rightarrow \infty$ या

प्रकृति $\rightarrow$ वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा

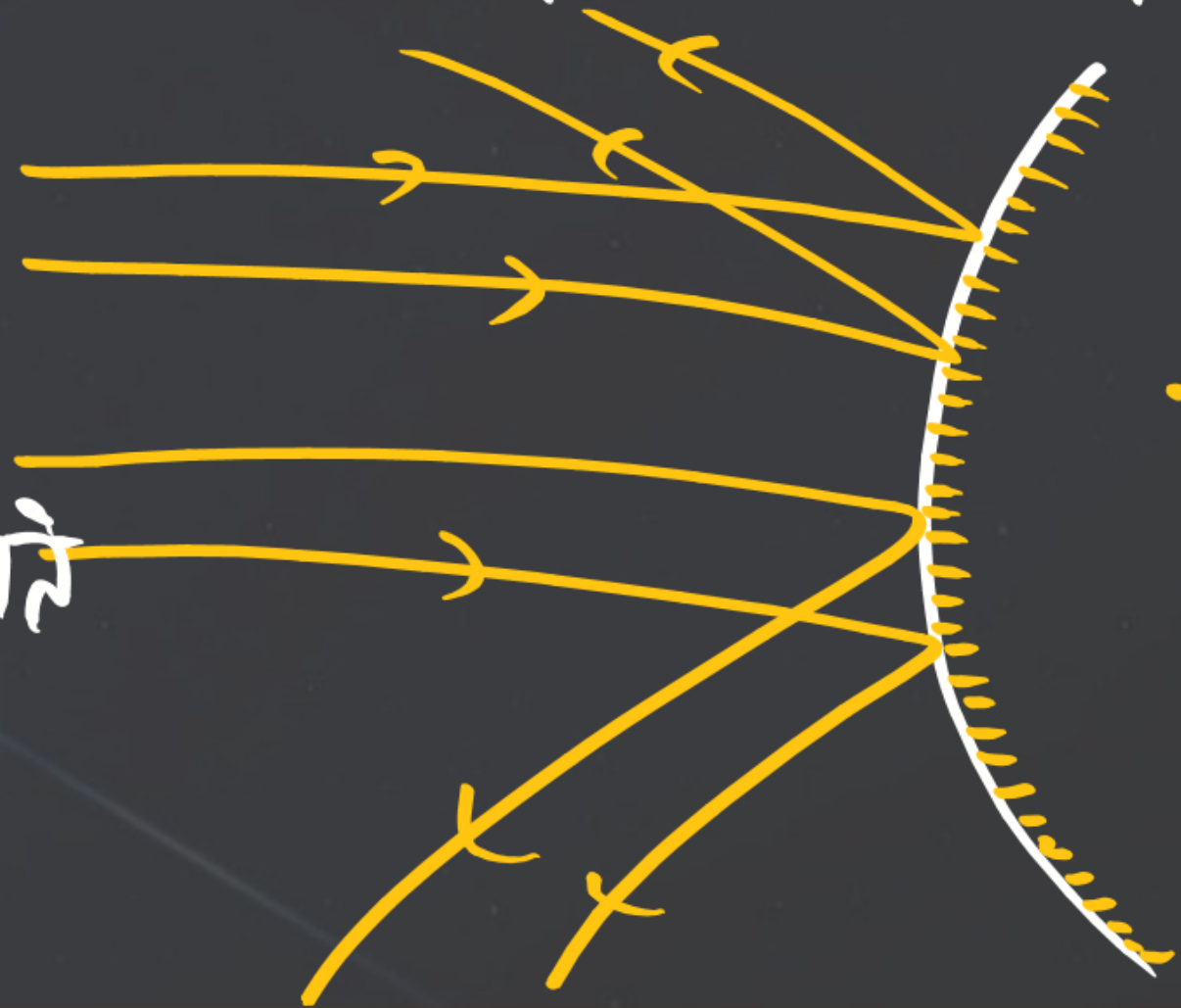


वस्तु की स्थिति
 $\rightarrow f$ तथा P के मध्य
प्रतिबिम्ब की स्थिति
 $\rightarrow$ दर्पण के पीछे
प्रकृति $\rightarrow$ आभासी, सीधा,
वस्तु से बड़ा

② उत्तल दर्पण Convex Mirror → वेस्त।

दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है।

→ ये कै. वस्तु को दौरे कर के दर्पण में काम आते हैं।



← Diverging Mirror
अपसारी दर्पण



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

अन्तर दर्पण के उपयोग :-

- ① शरधर हारा पीदे नी स्थिति (गाड़ी) को देखने हेतु साइड दर्पण के रूप में
(Side Mirror)
- ② बडे दुकानों में सामान की देखभाल हेतु ।
एत.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

कूल दर्पण में बने प्रतिबिम्ब :-

वस्तु में स्थिति
① ∞ तथा ध्रुव (C)
के मध्य

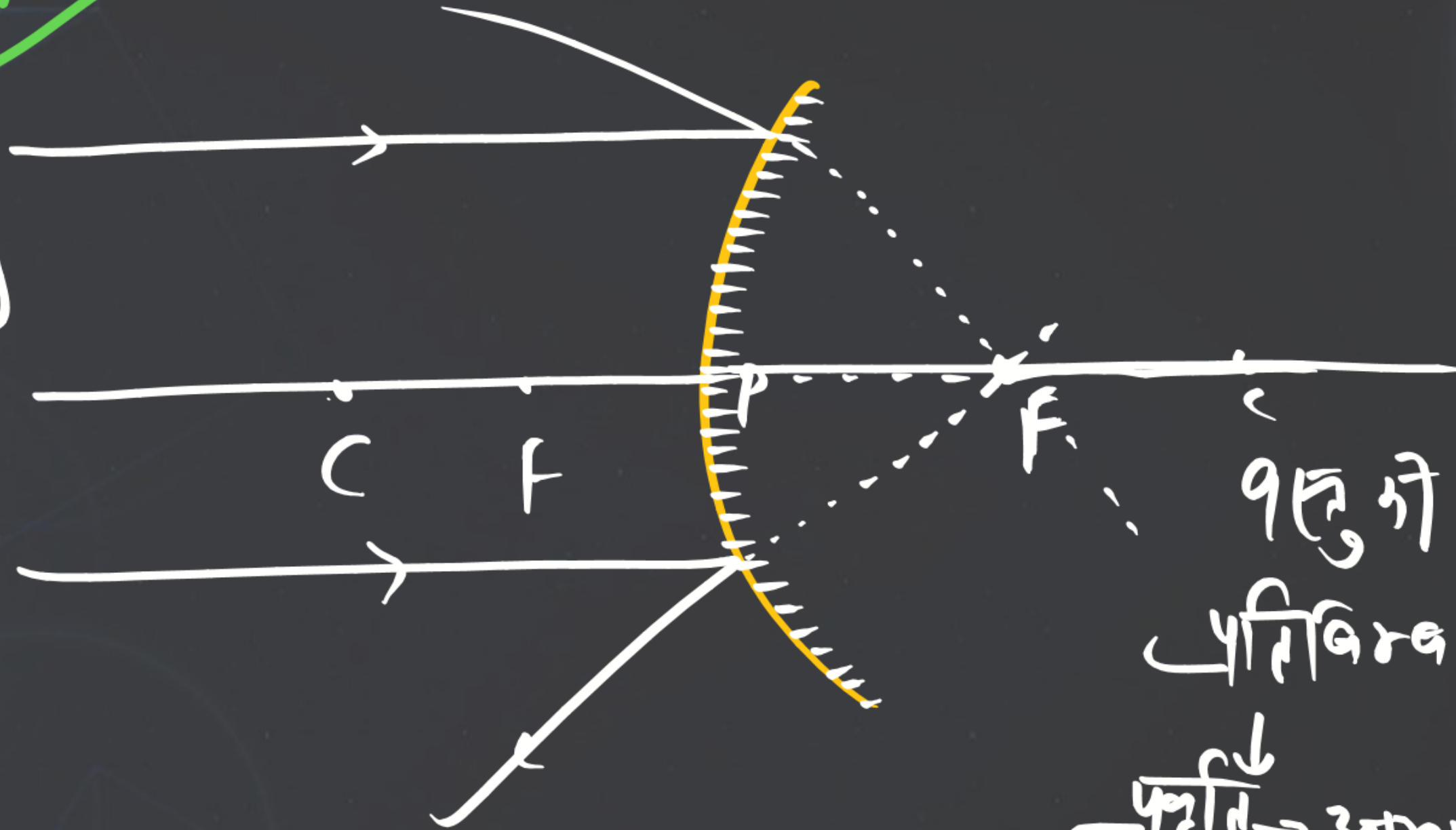
② ∞ पर हो

प्रतिबिम्ब में स्थिति
दर्पण के पीछे
ध्रुव (C) तथा फोकस
(F) के मध्य
दर्पण के पीछे F पर

प्रतिबिम्ब में
प्रकृत
आभासी, सीधा
वस्तु से दोगा
आभासी, सीधा
वस्तु से दोगा

correct

अनंत



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वस्तु की स्थिति $\rightarrow \infty$ पर
परिविम्ब की स्थिति $\rightarrow$ दर्पण के
पीछे, F पर
— फलित $\rightarrow$ आभासी, सीधा, वस्तु से
बड़ा होगा

Case II



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



वस्तु की स्थिति $\rightarrow C$ तथा ∞
के मध्य
— प्रतिबिम्ब की स्थिति $\rightarrow F$ तथा P के
मध्य
प्रकृति $\rightarrow$ जाग्रासी, सीधा, बड़ा है
दोष